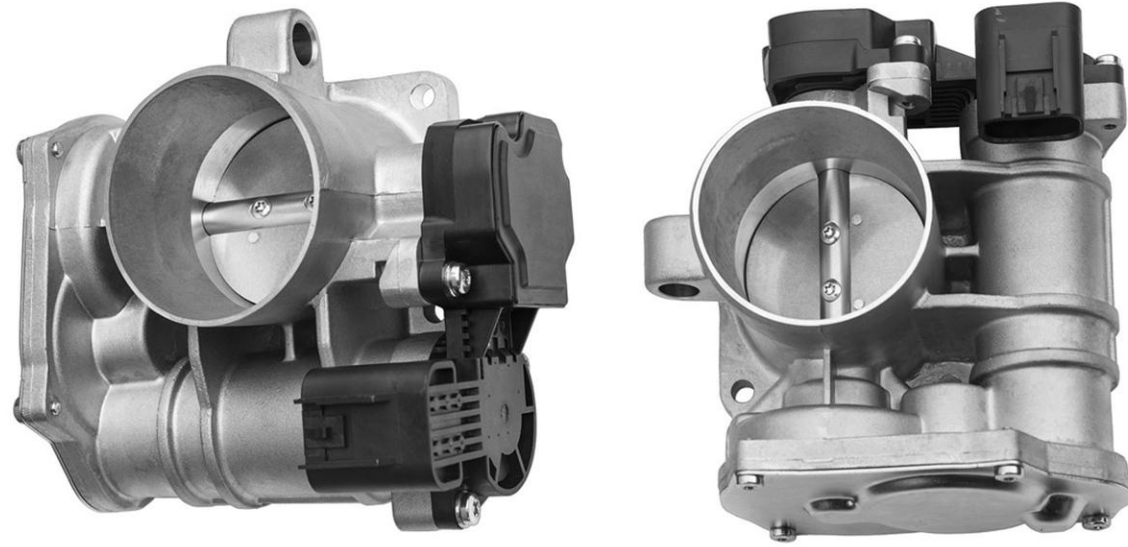
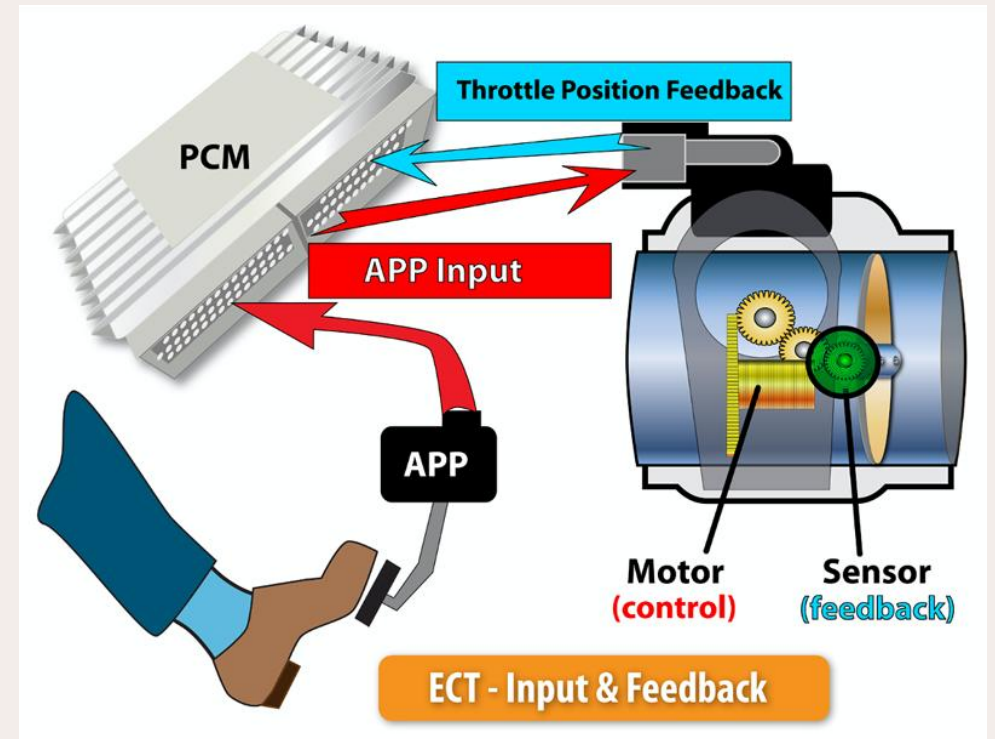




Válvula Borboleta Eletrônica (ETC)

O que é a Válvula Borboleta Eletrônica (ETC)

- Parte essencial do sistema de gerenciamento eletrônico do motor, a válvula borboleta regula com exatidão a quantidade de ar que entra no motor, impactando diretamente a potência e o torque.
- Substitui o antigo cabo do acelerador mecânico por um sistema "drive-by-wire".



Componentes da ETC

Corpo da Borboleta: A estrutura principal que abriga a borboleta.

Borboleta (Throttle Plate): Uma válvula em forma de disco que gira para abrir ou fechar a passagem de ar.

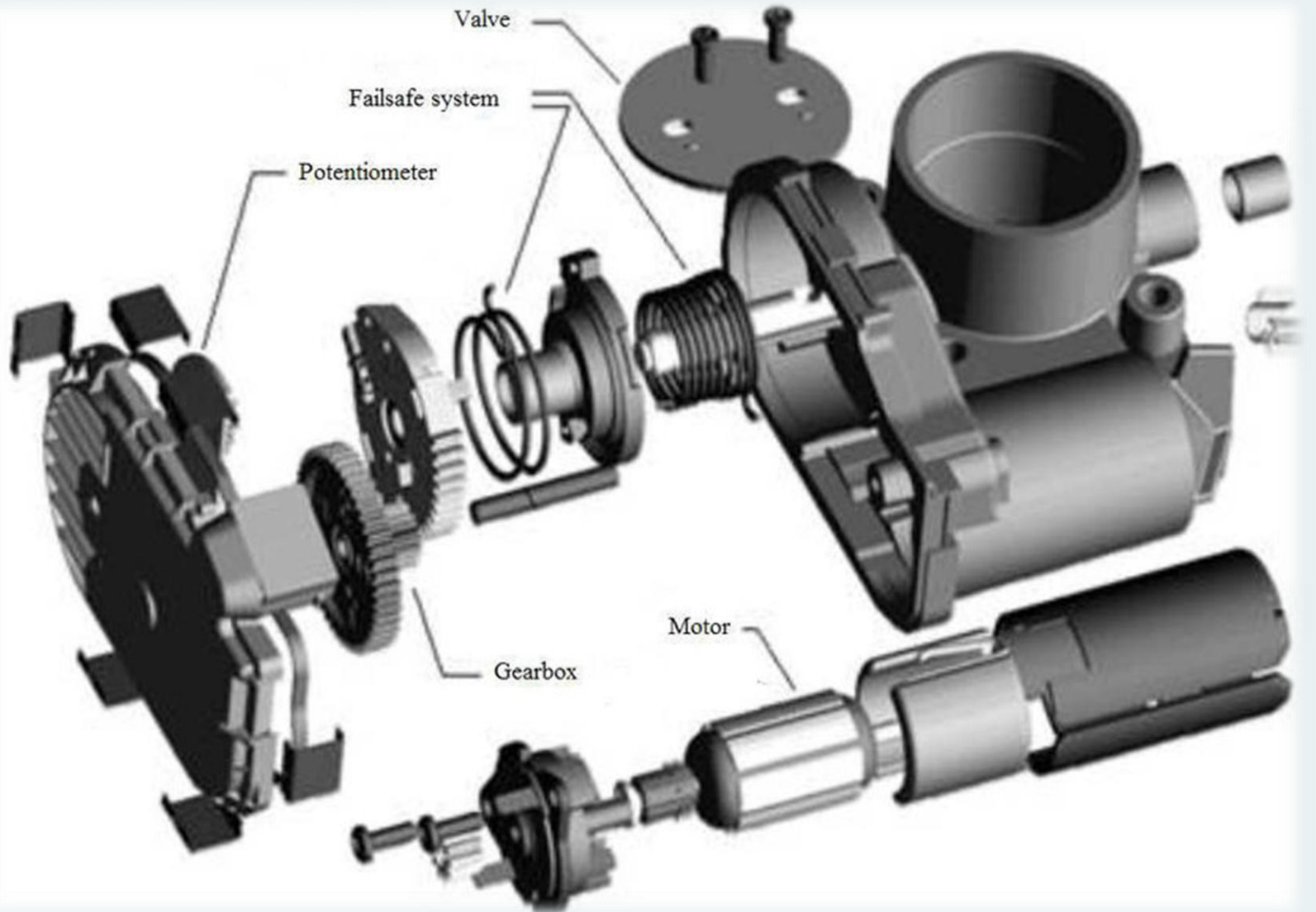
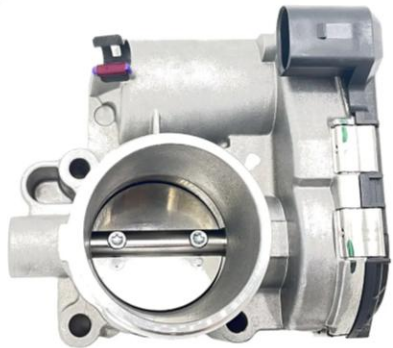
Motor Elétrico (Atuador): Responsável por movimentar a borboleta.

Sensor de Posição da Borboleta (TPS - Throttle Position Sensor): Monitora a posição exata da borboleta e envia feedback para o Módulo de Controle do Motor (ECM/PCM).

Engrenagens: Conectam o motor elétrico à borboleta, transmitindo o movimento.

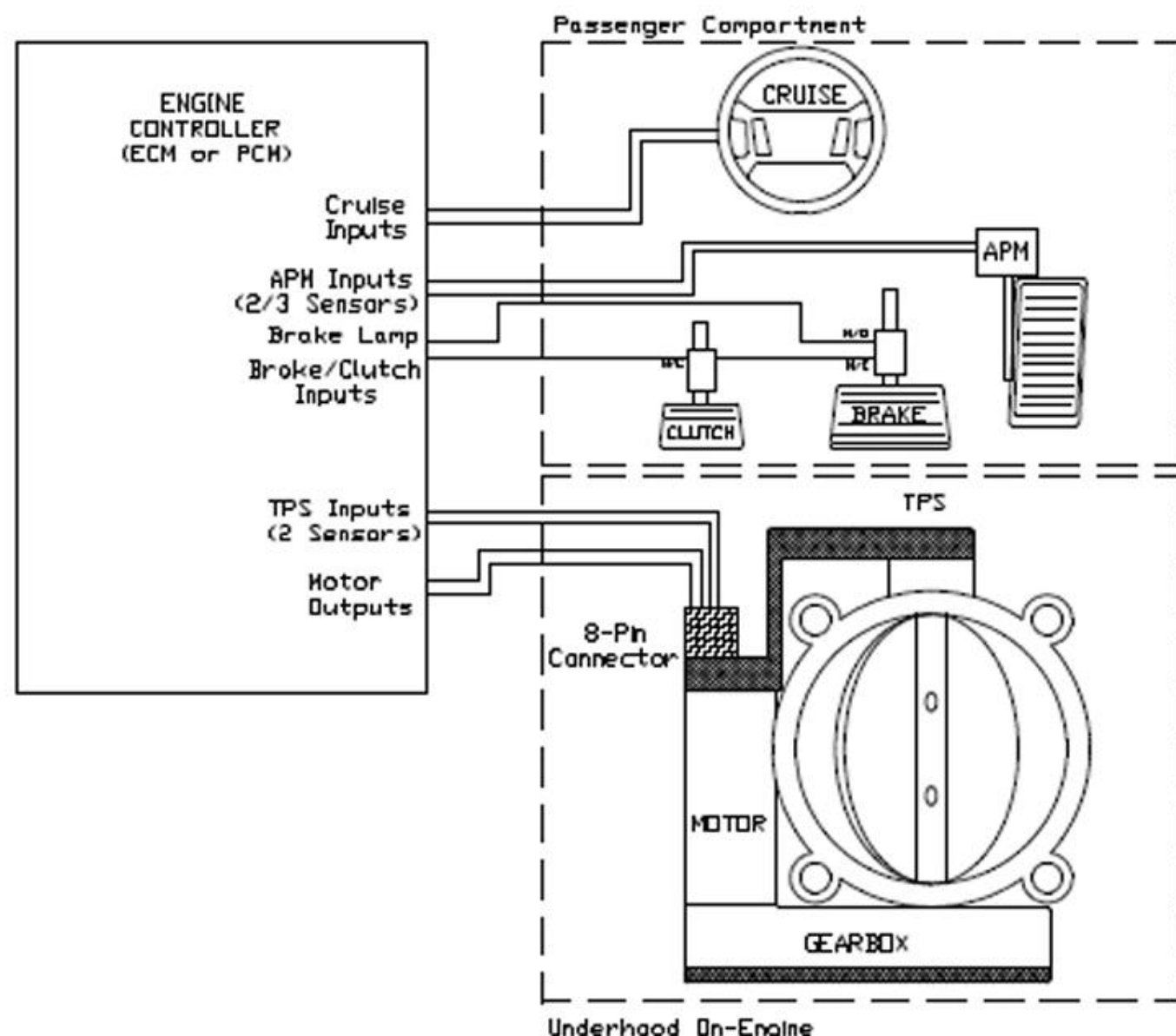
Mola de Retorno: Garante que a borboleta retorne a uma posição segura (ligeiramente aberta para marcha lenta) em caso de falha elétrica ou de sistema.

Componentes da ETC



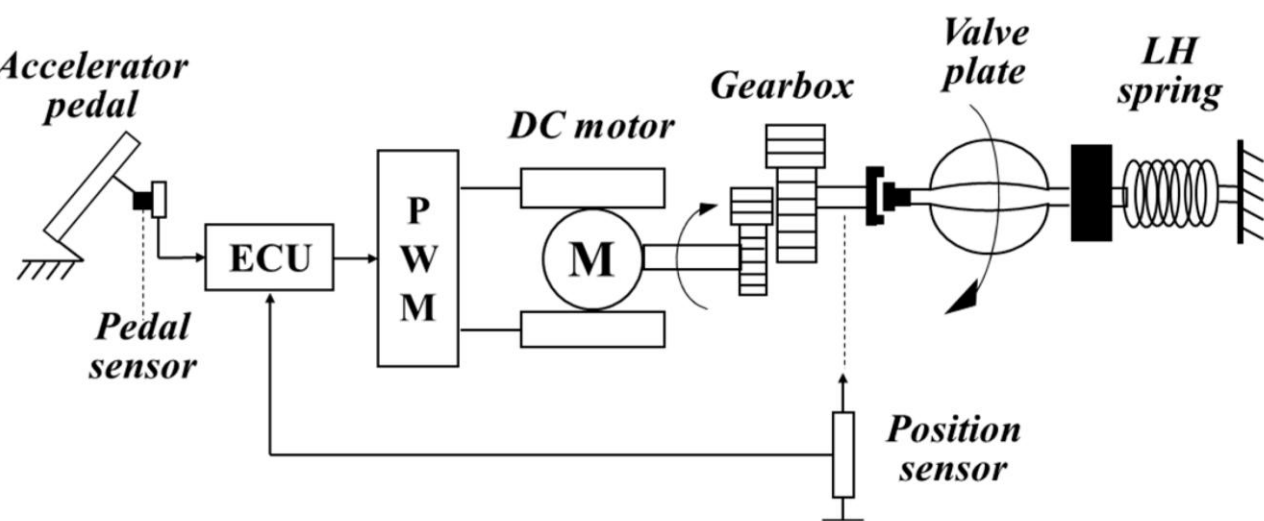
4.2.2 Electrical Interfaces

The ETC Air Control Valve electrical interfaces are achieved through the throttle position sensor(s) and the electrical actuator (motor).

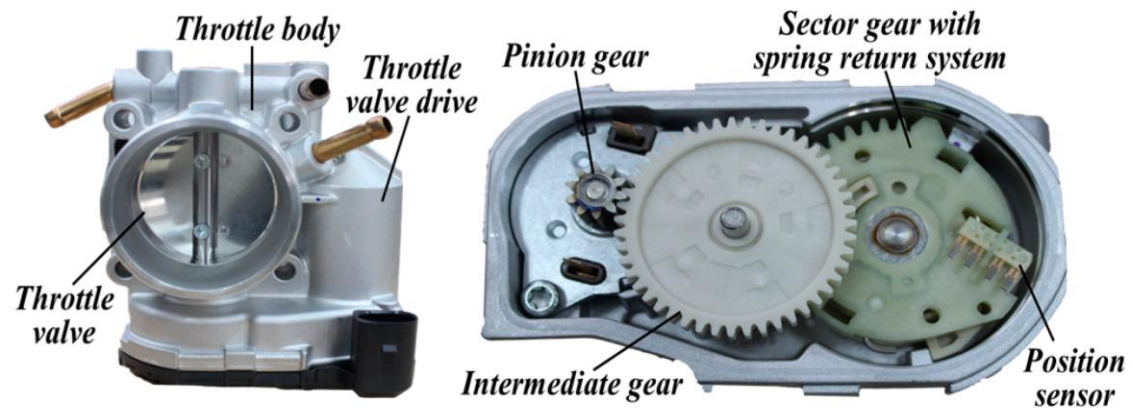


Princípio de Operação da ETC

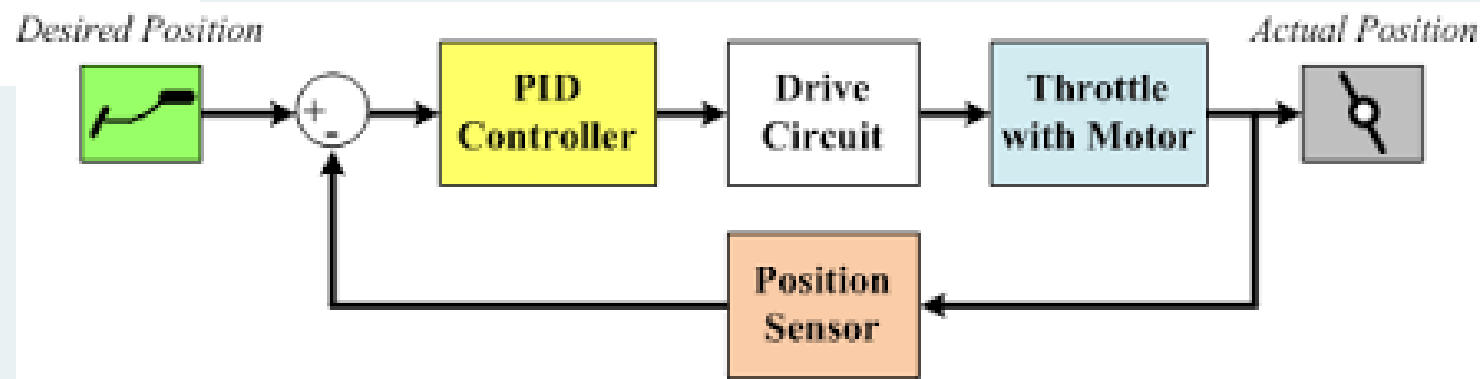
- A ECU recebe sinais do sensor do pedal do acelerador e de outros sensores do veículo (velocidade, rotação do motor, temperatura).
- Com base nesses dados, a ECU calcula a abertura ideal da borboleta e envia um sinal elétrico modulado por largura de pulso (PWM - Pulse Width Modulation) para o motor elétrico da ETC.
- O motor elétrico move a borboleta para a posição desejada.
- O TPS envia continuamente a posição real da borboleta de volta à ECU para um controle de malha fechada.
- Posição de Segurança (Limp Home): Em caso de falha eletrônica, a mola de retorno posiciona a borboleta em uma abertura mínima, permitindo que o veículo se mova em marcha lenta ou em velocidade reduzida até um local seguro.



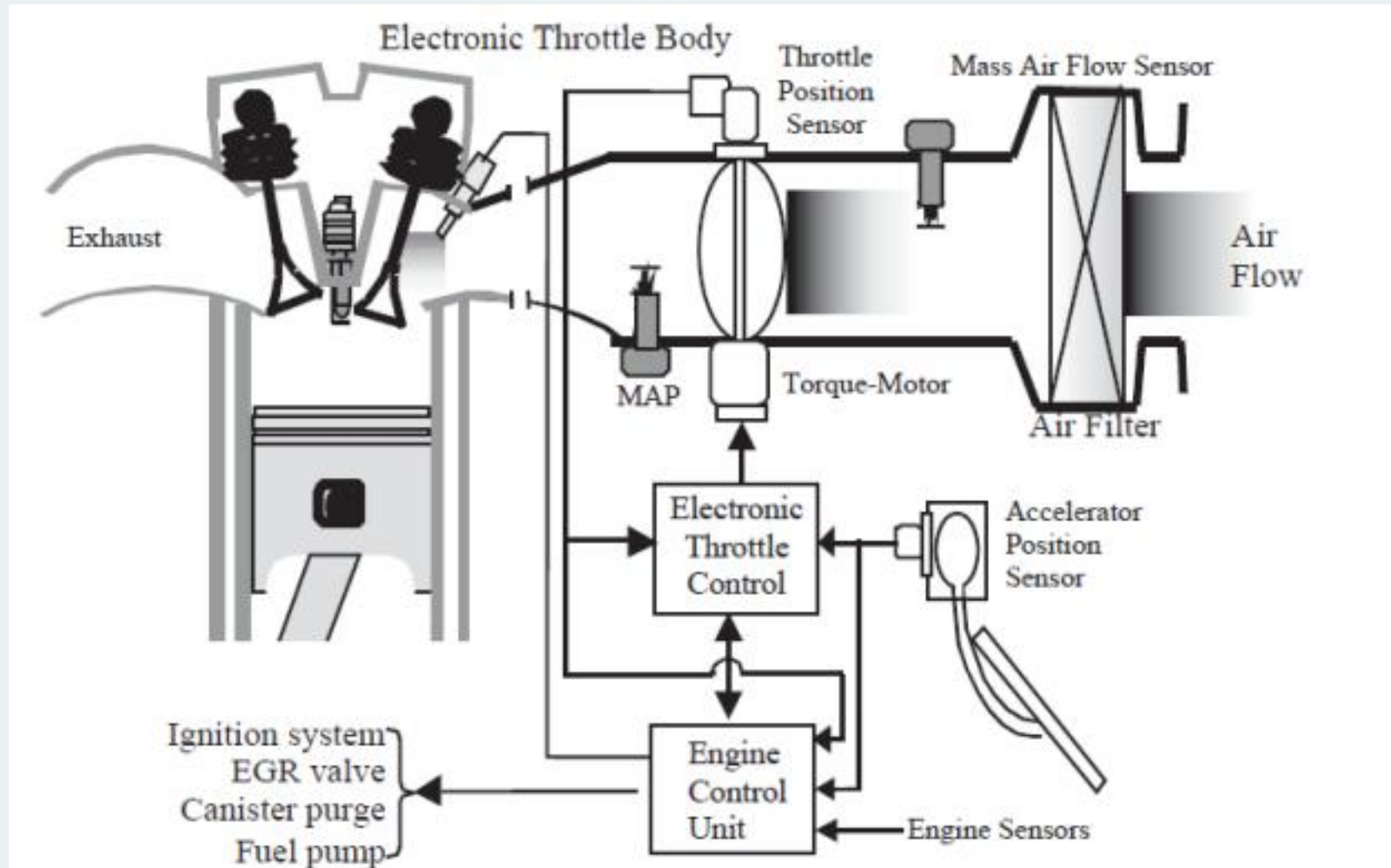
(a)



(b)



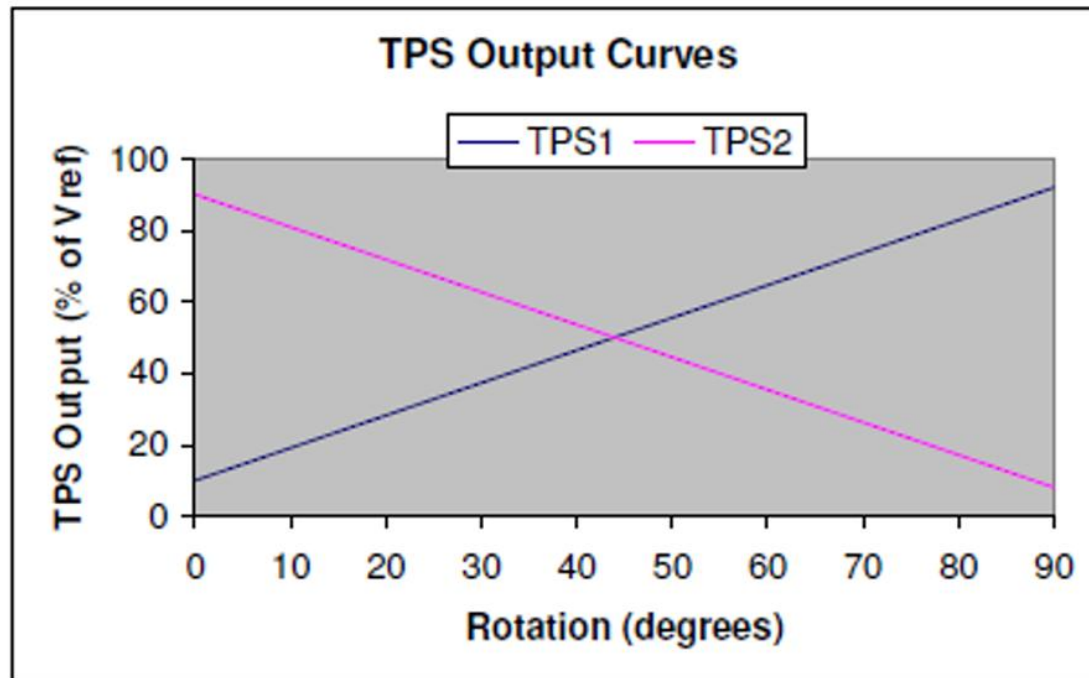
- **Otimiza a mistura ar-combustível em todas as condições de operação.**
- Controle de Cruzeiro (Piloto Automático)
- Controle de Tração
- Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)



Sensor de Posição da Borboleta

2.3.2 Electrical Output vs. Angle

A Throttle Position Sensor's output is typically a linear function from idle to WOT.



- The sensors' output voltages move in opposite directions as the throttle shaft rotates.

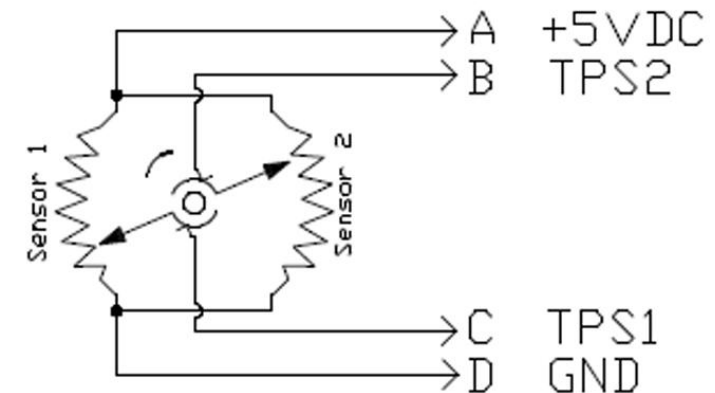
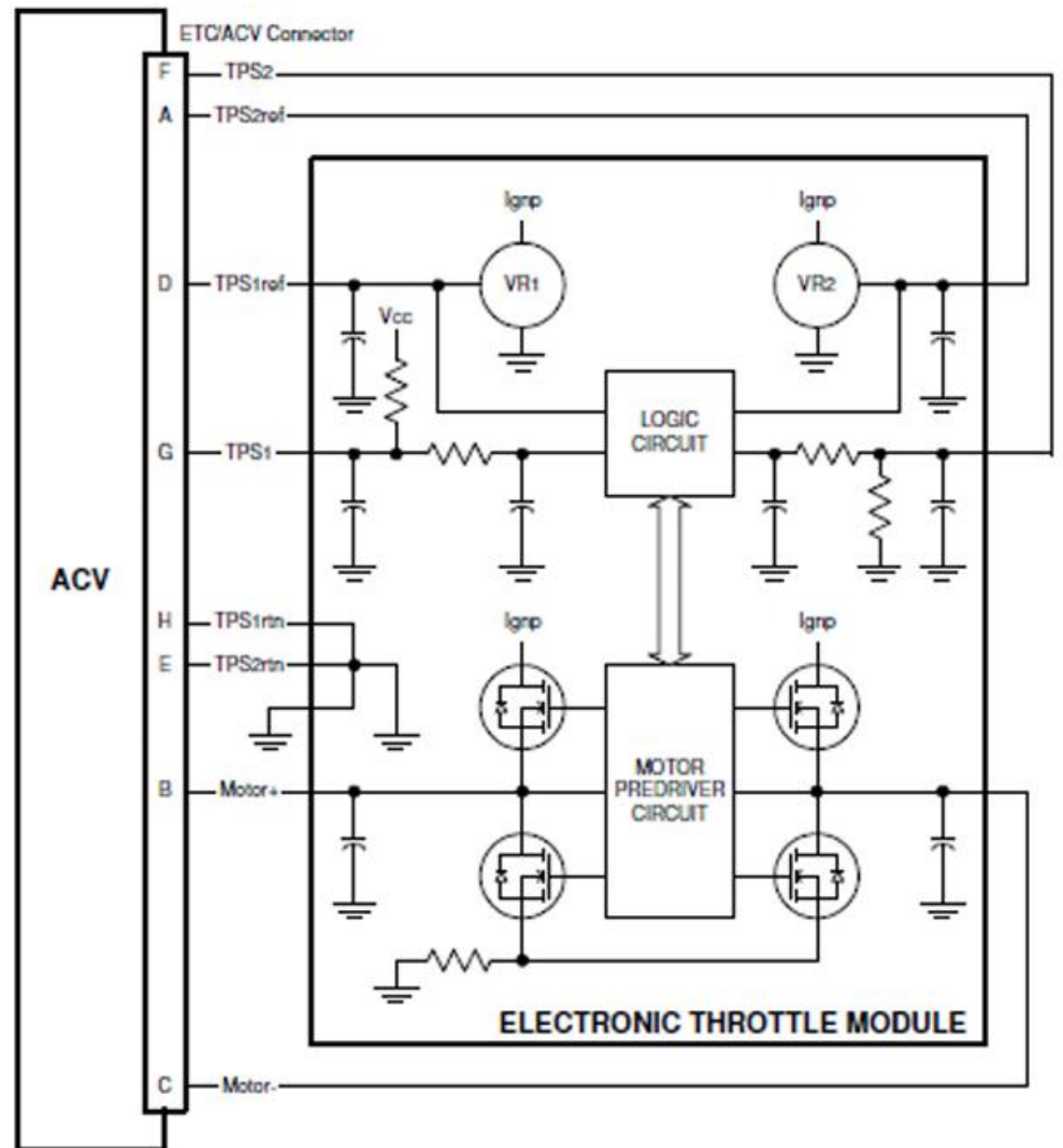
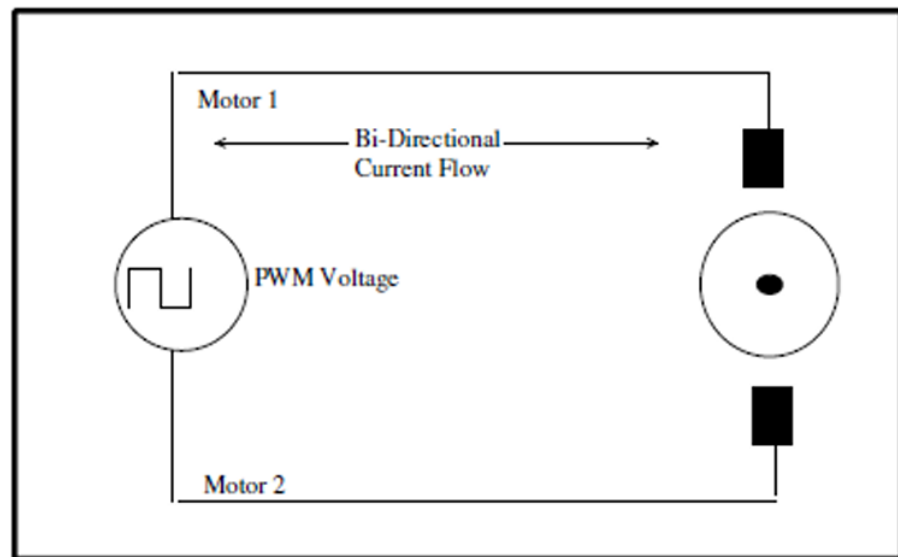


Figure 4-5. Dual Track TPS Circuit Diagram.

Motor Eléctrico (Atuador)



- Ler os dois sinais do sinal de Posição do Corpo de borboleta.
- Validar se a redundância está ok.
- Transformar o sinal numa referencia de 0 a 100%.
- Controlar o PWM sobre a válvula baseado na referencia acima.
- Mostrar na UART:
 - Pedal 1 – volt (aplicar filtro de SW)
 - Pedal 2 – volt (aplicar filtro de SW)
 - Referencia (0 a 100)
 - Valor do Duty do PWM